

Aproximación a las estrellas variables

Trabajo con métodos de machine learning para análisis de periodicidad Segundo trabajo práctico de la serie

Bruno Abello Laurent¹

¹Universidad de Los Andes, Departamento de Física, Colombia

Correo institucional: b.abello@uniandes.edu.co
Repositorio de GitHub: Repositorio del laboratorio

Resumen

El presente informe es el tercero del autor con respecto a las estrellas variables. Se centra en el análisis de dos tipos de estrellas, las estrellas variables de largo periodo tipo Mira y las estrellas irregulares T Tauri. El propósito de este documento es explicar los métodos utilizados por el autor para encontrar los periodos de las estrellas MIRA, y para encontrar la frecuencia envolvente de la T Tauri. Se procedió seleccionando una cantidad pequeña de estrellas Mira, unas 5 estrellas del catálogo de OGLE, y trabajando con los resultados del catálogo y los propios del autor. De igual manera, de los resultados conocidos de la estrella T Tauri (Su periodo principal), se procedió a encontrar el periodo de bombeo o pulso de la misma.

Palabras clave:

1 Introducción

Este trabajo es sumamente breve en esencia: hablar de 6 estrellas es, en esencia, sencillo, por lo cual este es un documento más centrado a la discusión de métodos computacionales que de estrellas como tal.

1.1 Objetivos

Los objetivos que tenemos, en términos simples, son los siguientes:

- Implementar un método conocido para encontrar el periodo de las estrellas MIRA
- Implementar un método desconocido para encontrar el periodo de las estrellas MIRA
- Corroborar los datos mostrados en la página de OGLE para las estrellas MIRA seleccionadas
- Emitir una hipótesis respecto al método utilizado por los científicos de OGLE
- Corroborar, con métodos conocidos, los datos entregados al autor sobre la estrella T Tauri
- Implementar maneras de encontrar el periodo de pulsación de la estrella T Tauri

2 Procedimiento

El proceder para este laboratorio, igual que el anterior, se realizó por partes y sobre una extensión de tiempo considerable. Se trabajó en el esqueleto de ambas implementaciones, y más adelante se regresó a completar lo que hacía falta. Contrariamente a los casos anteriores, este laboratorio conoció un proceder mucho más explorativo: una vez aplicada una solución, se notaban fallos y se buscaba una mejor aplicación. Así, se realizaron diversas implementaciones, cada una con un grado de éxito variado.

3 Problemas presentados y soluciones aplicadas

1. Los objetivos del laboratorio, a la fecha de realización final del mismo, eran poco claros para el estudiante: no sabía con qué tenía que trabajar, ni hasta dónde ni por cuántas veces. Al final, la solución fue preguntar a algunos compañeros de curso, e intuir que, después de un punto, seguir aplicando soluciones computacionales no iba a aportar nada novedoso.
2. El proceso de selección de estrellas en clase resultó en que el estudiante no recordara que se tenían que trabajar estrellas distintas, o únicas, y no necesariamente las del documento disponible en BloqueNeón, de Selected Mira TimeSeries. El proceso computacional e intelectual requerido para llegar a esa conclusión

fue demandante.

- Los métodos que se aplicaron para analizar la estrella T Tauri empezaron a ser cada vez más complicados y, al final, se obtuvieron una serie de resultados distintos, cada uno con sus propias fallas nacidas de un método que intentaba corregir el anterior. La solución es entonces analizar qué realiza cada método, en qué falla y en qué acierta, más que tener un método perfecto para presentar sus resultados.

4 Resultados

4.1 Mira

Para el análisis de las estrellas MIRA, se realizaron varios cálculos de periodo sucesivos, para poder compararlos según la robustez del método y su resultado comparado con el periodo publicado en el atlas de OGLE de estrellas variables. Las estrellas estudiadas, etiquetadas como Estrellas 1, 2, 3, 4 y 5, corresponden a las estrellas OGLE-BLG-LPV: 013229, 170940, 211400, 170284 y 218244 respectivamente. En el Atlas, estas estrellas aparecen con periodos de 580, 482, 477, 429 y 386 días respectivamente.

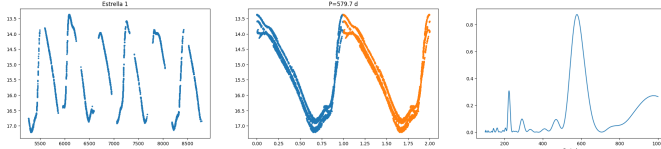


Figura 1: Estrella OGLE-BLG-LPV-013229, con el periodo calculado con Lomb Scargle. Vemos el pico en dicho análisis, así como la curva de luz de la estrella.

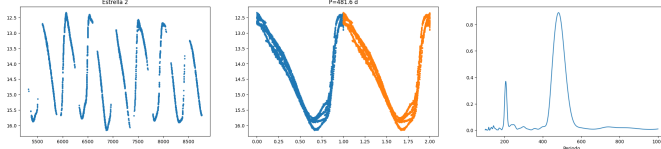


Figura 2: Estrella OGLE-BLG-LPV-170940, con el periodo calculado con Lomb Scargle. Vemos el pico en dicho análisis, así como la curva de luz de la estrella.

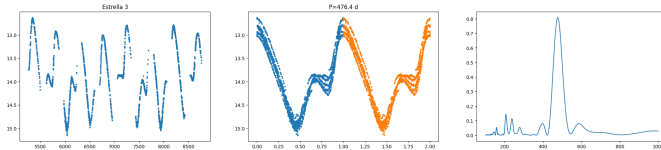


Figura 3: Estrella OGLE-BLG-LPV-211400, con el periodo calculado con Lomb Scargle. Vemos el pico en dicho análisis, así como la curva de luz de la estrella.

En un primer momento, tras un análisis con Lomb Scargle sencillo, se encontraron periodos de 579.742, 481.642,

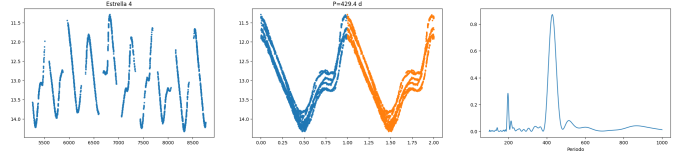


Figura 4: Estrella OGLE-BLG-LPV-170284, con el periodo calculado con Lomb Scargle. Vemos el pico en dicho análisis, así como la curva de luz de la estrella.

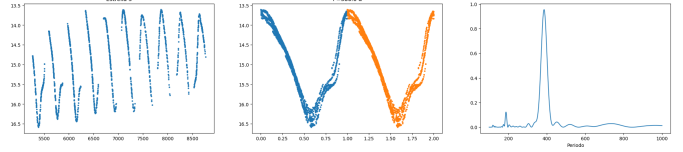


Figura 5: Estrella OGLE-BLG-LPV-218244, con el periodo calculado con Lomb Scargle. Vemos el pico en dicho análisis, así como la curva de luz de la estrella.

476.381, 429.358 y 386.584 días. Redondeando al entero más cercano, solo las estrellas 3 y 5 se escaparían del resultado del Atlas, y solo por un día, lo que habla muy bien de la robustez de un método tan sencillo rápido para estrellas pulsantes de periodos largos. Sobre este primer análisis, se realizó un intento de refinamiento sobre la curva de luz directamente: cerca al periodo que se encontró, se buscan periodos que realicen una curva plegada más compacta, lo que es, en teoría, preferible. Sin embargo, ninguna estrella presenta un mejor resultado con este periodo: bajamos de 579.7 a 578.7, de 481.6 a 480.5, de 476.4 a 476.2, de 429.4 a 429.5, y de 386.6 a 386.5. Las imágenes (Figs: 1, 2, 3, 4, 5) son con el periodo de Lomb Scargle.

Ahora, con el objetivo de familiarizarnos con más métodos de análisis de estrellas, aunque se podría refinar el rango de búsqueda de Lomb Scargle, pasaremos a trabajar con Fourier, con el objetivo de familiarizar al estudiante con nuevos métodos. En orden se realizó un análisis de Fourier sobre plegado, similar a la idea anterior sobre LS. Los resultados de este método son, globalmente, los menos acertados, ya que para la estrella 2 encontró 475.71 días de periodo, alejado de los 482 de OGLE. De igual manera, encontró 456.15 días para la tercera estrella, contra los 477 del Atlas. Para la quinta, encontró 380.57 días, contra los 386 reportados. Las otras dos estrellas, la 1 y 4, tienen 580.31 y 429.74 días. El primero es mejor que el periodo de plegado encontrado originalmente, mientras que el de la cuarta estrella está un poco más alejado de los 429 días.

En general, estos métodos sobre el plegado de las curvas no resulta tan confiable, puesto que intentan hacer que la dispersión entre ciclos de la curva sea lo más pequeña posible. Cuando hacemos curvas plegadas, a menudo no quedan tan compactas, aunque el periodo sea correcto. Es decir, lo que encuentran estos métodos son resultados de visualización de los datos más que de física de los datos. Cuando se hace un análisis con Fourier sobre el tiempo, parecido al LS inicial, se encuentran resultados mucho más

acordes a lo que esperamos: 579.44, 481.24, 476.56, 428.87, 386.32 días. Para las primeras dos estrellas, el resultado está levemente más alejado que el de LS, el más cercano globalmente. Para las estrellas 3, 4 y 5, sin embargo, el periodo encontrado por Fourier está levemente más cerca del reportado por OGLE que el que encontró Lomb Scargle.

En general, vemos que la mejor manera de encontrar el periodo de este tipo de estrellas es buscar con métodos básicos como Lomb Scargle y Fourier sobre el tiempo. Es cierto que el más cercano para la primera estrella se encontro por plegado con Fourier, pero estos métodos de plegado resultan poco confiables al ver varios resultados uno junto al otro. Aunque los resultados más acercados al periodo reportado sean o de Fourier o de Lomb Scargle, lo más probable, por tiempo de computación y de simplicidad, es que Lomb Scargle sea el mejor método, ya que además de su rapidez, se puede refinar el marco de búsqueda para encontrar un mejor periodo o confirmar el ya encontrado.

4.2 T Tauri

La estrella T Tauri es una estrella especial. No solo es una estrella periódica, sino que también tiene un periodo de palpitaciones de su señal: la amplitud de sus variaciones varía con el tiempo. La imagen (Fig: 6) es el resultado de un análisis que recibimos en clase, con el objetivo de corroborar el periodo encontrado e ir más allá. La primera idea fue utilizar una transformada de hilbert para ajustar una señal sinusoidal que envuelva los máximos de la curva de luz (Fig: 7). En esta, como en otras ideas que utilizaron Fourier en vez de Hilbert, y RMS móvil para calcular la energía local y encontrar mínimos y máximos, ocurre el mismo problema: no se están siguiendo bien los mínimos o máximos de la curva de luz. Además, ninguno de estos métodos, cada uno más complicado que el anterior, encontró una respuesta que se desmarque de la original: $18,7 * 2 = 37,4$ días.

La idea del autor siempre fue cruzar de mínimos a máximos. El lector observará que los mínimos del inicio de la curva son más grandes que los del final, e inversamente con los máximos. Si se pudiera cruzar la sinusoidal para ajustarse a estos puntos, el autor siente que el resultado sería mucho más óptimo. Sin embargo, el lector observará que no se completa una oscilación cerrada con los datos disponibles, por lo que la siguiente mejor idea es invertir los mínimos para que sean máximos, y realizar el ajuste así (Fig: 8). Visualmente, es el mejor ajuste que se tiene y los resultados con los que se queda el estudiante están en este régimen y no en las aplicaciones anteriores.

El problema de este método es que, por alguna razón, al invertir la señal para corroborar que los mínimos estén en su sitio, estos se desplazan progresivamente hacia la izquierda, estando esto más marcado en el borde de la curva que en el centro. Aún así, este período de $21,4 * 2 = 42,8$ días de latido sigue siendo muy bueno. Un paso más allá fue olvidarnos de forzar un cruce en la gráfica, y mirar por ciclos en la gráfica, de manera que se encuentre una

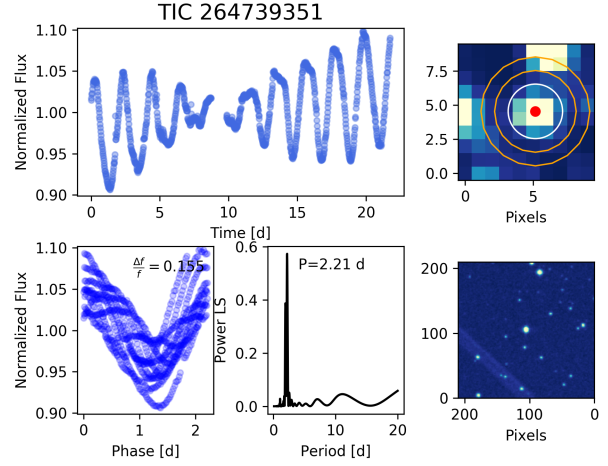


Figura 6: Resultados originales de la estrella T Tauri. Vemos el periodo de 2.21 días de la estrella, que solo es su periodo principal y no el de latido.

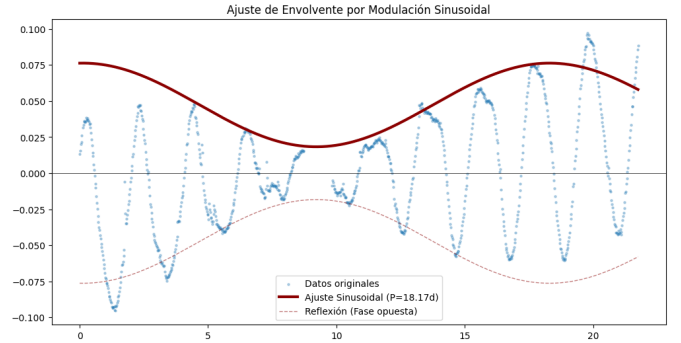


Figura 7: Fit con Hilbert a los máximos de la curva de luz de la estrella T Tauri. Se ve el periodo de 18.17 días, así como los problemas de ajuste sobre los máximos izquierdos y derechos.

amplitud de simetría entre el mínimo y el máximo de cada parte de la gráfica, e interpolar estos nuevos puntos para calcular la envolvente sobre estos (Fig: 9). El resultado, un periodo de $20,37 * 2 = 40,74$ días. Considerando que los puntos del resultado anterior estaban levemente desplazados hacia afuera, un periodo levemente más pequeño resulta coherente.

En definitiva, la idea inicial de cruzar la curva de ajuste entre mínimos y máximos no dió frutos directamente, pero permitió llegar a una implementación poderosa para encontrar el periodo envolvente. Teniendo en cuenta que se tienen datos por poco más de 20 días, y que se empieza con un mínimo grande y se termina con un máximo grande, es coherente que el periodo de latido se encuentre alrededor de los 40 días, el doble del periodo en el que están los datos.

Esto, evidentemente, es levemente preocupante: tener unos 20 días de datos, y un periodo de oscilación de 20 días, puede indicar que no tenemos suficientes datos para

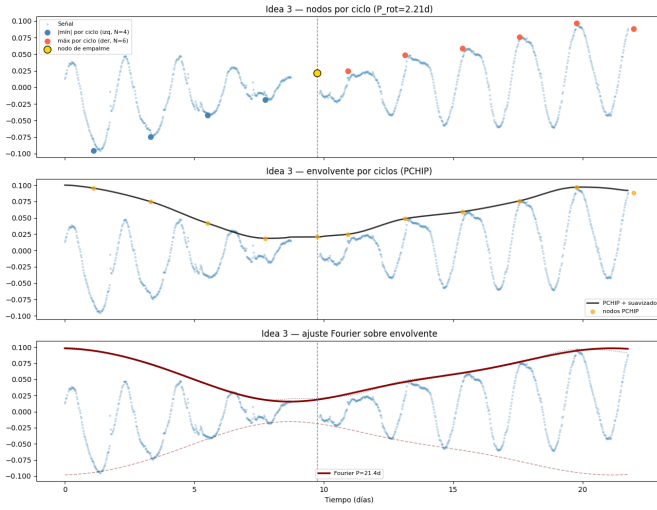


Figura 8: Ajuste sobre máximos y mínimos de la curva de luz con una función sinusoidal. Se ve el leve corrimiento de los mínimos con respecto a los reales, resultando en una señal levemente más elongada de lo real.

realizar un buen ajuste, y simplemente estamos corroborando que tenemos unos 20 días de datos, en los que pasamos por un máximo, un mínimo y un máximo. Ahora, también es cierto que la curva se ve bastante completa, y podemos intuir que con uno o dos días más podríamos cerrarla, y entre los más o menos 10 días que tiene la subida a la amplitud mínima, y los más o menos 10 días que tiene la subida a la amplitud máxima, vemos que los poco más de 40 días empiezan a cobrar más sentido.

5 Conclusiones

Para cerrar este informe, podemos llevarnos dos conclusiones importantes sobre las MIRA. Por un lado, este estudio nos muestra que los métodos más sencillos y simples, como Lomb Scargle, son más confiables y certeros que otros métodos más complejos, especialmente para estas estrellas que tienen curvas de luz gruesas. Complementariamente, realizar un estudio ciclo a ciclo de las curvas de luz tampoco resulta en algo consistente a gran escala.

En cuanto a la T Tauri, vemos que una idea, aunque no siempre se pueda aplicar, puede inspirar una solución que dé un resultado mejor que otros métodos conocidos. En definitiva, el estudio de estas estrellas nos muestra que cada tipo de estrella variable tiene sus particularidades y sus maneras de analizarse. Mientras que un método clásico como Lomb Scargle resulta más confiable para las MIRA, se requieren métodos especializados para extraer toda la información de una T Tauri.

Comentarios al margen

Lo cierto es que, para este laboratorio, el estudiante estaba mucho más perdido que de costumbre, por lo que es posible que la calidad del mismo sea significativamente

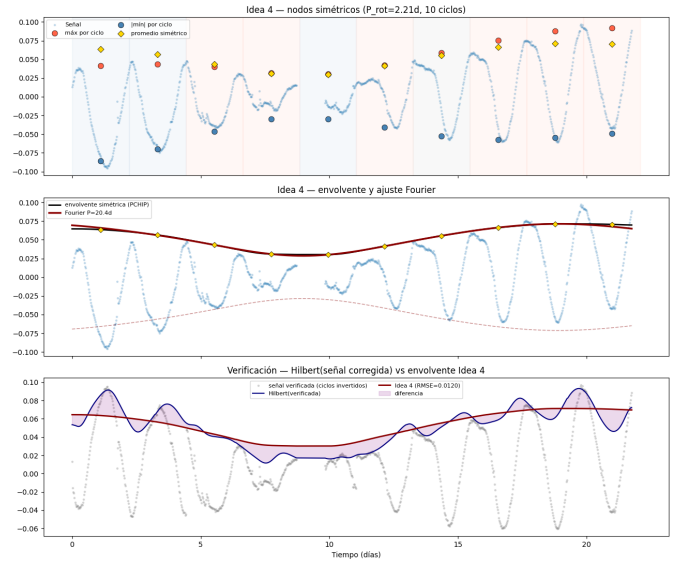


Figura 9: Ajuste sobre el promedio de máximos y mínimos de cada región de la curva. Se ve que los mínimos están invertidos para estar del mismo lado que los máximos, de manera que el ajuste sea más fino.

menor que en anteriores entregas. Lo cierto es que no sabe concretamente si tenía que analizar más estrellas y de otros tipos, o si el objetivo era llegar más lejos de lo que logró hacer.

Por otro lado, el estudiante no está muy seguro de sus resultados con la estrella T Tauri. Ningún ajuste pasa correctamente por los lugares que el estudiante esperaba ver, concretamente los máximos más a la derecha. El consuelo del estudiante es que el periodo tiene sí o sí que ser más corto que el de los mínimos que se desplazaron hacia el borde, por lo que el resultado de 20.37 días de periodo (que son el doble puesto que el ajuste realiza una oscilación completa, pero la curva solo media) es bastante plausible.